

# Аффинная геометрия

## Аффинные и линейные преобразования векторных пространств

### Определение

аффинным преобразованием плоскости  $\mathbb{R}^2$  или пространства  $\mathbb{R}^3$  называется функция, меняющая координаты точек линейным образом

### Пример

$$\begin{cases} x' = x + 2 \\ y' = y - 3 \end{cases} \quad (x', y') - \text{новые координаты, а } (x, y) - \text{старые.}$$

$$\begin{cases} x' = x + z \\ y' = y + x \\ z' = 2x + z \end{cases} \quad f(x, y, z) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \text{В общем виде аффинное}$$

преобразование имеет вид:  $f(\vec{x}) = A\vec{x} + b$ , где  $\vec{x}$  - вектор,  $A$  - матрица. Преобразование координат:

$$\begin{cases} x = x'a_1 + y'b_1 + c_1 \\ y = x'a_2 + y'b_2 + c_2 \end{cases} \quad (x, y) - \text{старые координаты } (x', y') - \text{новые координаты} \\ \{a_1, a_2\} - \text{координаты } \vec{e}_1' \quad \{b_1, b_2\} - \text{координаты } \vec{e}_2' \quad (c_1, c_2) - \text{координаты } o'$$

$$\begin{cases} x = x'a_1 + y'b_1 + z'c_1 + d_1 \\ y = x'a_2 + y'b_2 + z'c_2 + d_2 \\ z = x'a_3 + y'b_3 + z'c_3 + d_3 \end{cases} \quad (x, y, z) - \text{старые координаты } (x', y', z') - \text{новые координаты} \\ \{a_1, a_2, a_3\} - \text{координаты } \vec{e}_1' \quad \{b_1, b_2, b_3\} - \text{координаты } \vec{e}_2' \\ \vec{e}_2' \quad \{c_1, c_2, c_3\} - \text{координаты } \vec{e}_3' \quad (d_1, d_2, d_3) - \text{координаты } o'$$

### Примеры

1) Параллельный перенос или сдвиг:  $\vec{e}_1' = \vec{e}_1, \vec{e}_2' = \vec{e}_2 \quad (c_1, c_2)$

$$\begin{cases} x = x'a_1 + y'b_1 + c_1 = x' + c_1 \\ y = x'a_2 + y'b_2 + c_2 = y' + c_2 \end{cases} \quad 2) \text{ Нет сдвига, есть поворот на } \alpha \text{ в положительном}$$

направлении  $\begin{cases} x = x' \cos \alpha - y' \sin \alpha \\ y = x' \sin \alpha + y' \cos \alpha \end{cases}$  3) Записать преобразования координат, если

$$o'(3, 1), \quad \vec{e}_1' = \{2, 3\}, \quad \vec{e}_2' = \{7, 4\} \quad \begin{cases} x = 2x' + 7y' + 3 \\ y = 3x' + 4y' + 1 \end{cases}$$

$$l: 2x - y + 1 = 0 \rightarrow l': 2(2x' + 7y' + 3) - (3x' + 4y' + 1) + 1 = 0 \quad l': x' + 10y' + 6 = 0$$

### Определение

если  $f: \mathbb{V} \rightarrow \mathbb{W}$  аффинное преобразование, тогда оно имеет общий вид  $f(\vec{x}) = A\vec{x} + \vec{b}$ ,

где  $\vec{x}$  и  $\vec{b}$  вектора. Если  $\dim \mathbb{V} = n, \dim \mathbb{W} = m$ , то  $\vec{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_n \end{pmatrix}, \vec{b} = \begin{pmatrix} b_1 \\ \dots \\ b_m \end{pmatrix}$ ,

$$A_{m \times n} = \begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix}. \text{ Геометрический смысл } \vec{b} \text{ и } A \vec{b} \text{ осуществляет сдвиг, матрица}$$

$A$  осуществляет сжатие, растяжение, отражение и поворот. Если  $|\det A| > 1$ , то происходит растяжение, если  $|\det A| < 1$ , то сжатие, если  $\operatorname{sgn} \det A = 1$ , то отражения нет, если  $\operatorname{sgn} \det A = -1$ , то есть.

## Пример

какое аффинное преобразование переводит отрезок  $[0, 2]$  в  $[3, 7]$ ?  $f(x) \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x) = ax + b, 0 \rightarrow 3, 2 \rightarrow 7, \begin{cases} 3 = a \cdot 0 + b \\ 7 = a \cdot 2 + b \end{cases} \begin{cases} b = 3 \\ a = 2 \end{cases} f(x) = 2x + 3$$

## Теорема (алгебраическая структура аффинных преобразований)

множество аффинных преобразований образуют группу, относительно операции композиции, то есть

1) Если  $f_1, f_2$  аффинные, то  $f_1 \circ f_2$  и  $f_2 \circ f_1$  тоже аффинные 2)  $\exists$  нейтральный элемент (преобразование без сдвига с единичной матрицей) 3)  $\exists$  обратный элемент,  $f^{-1} \circ f = f \circ f^{-1} = \text{нейтральный}$

## Определение

геометрическая характеристика, которая остаётся неизменной при преобразовании называется инвариантом преобразования.

## Примеры

1)  $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$  Матрица поворота сохраняет длины и углы

2)  $\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k & 0 \\ 0 & k \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$  Подобие в  $k$  раз сохраняет углы

## Теорема (аффинный инвариант)

общим аффинным инвариантом является параллельность прямых, то есть параллельные прямые переходят в параллельные.

## Теорема (о линейности аффинного преобразования)

$f(\vec{x}) = A\vec{x} + \vec{b}$  будет линейным оператором только если  $\vec{b} = 0$ .

Доказательство:

$$f(\lambda\vec{x}, \vec{y}) = \lambda f(\vec{x}) + f(\vec{y}), \quad \lambda \in \mathbb{R}, \vec{x}, \vec{y} \in \mathbb{V}$$

$$A(\lambda\vec{x} + \vec{y}) + \vec{b} = \lambda A\vec{x} + A\vec{y} + \vec{b} \neq \lambda f(\vec{x}) + f(\vec{y}) = \lambda A\vec{x} + \lambda\vec{b} + A\vec{y} + \vec{b}, \text{ но если } \vec{b} = 0, \text{ тогда } \lambda A\vec{x} + A\vec{y} = \lambda A\vec{x} + A\vec{y}$$

## Примеры

1) Является ли линейным оператором  $f(\vec{x}) = \vec{a}$   $f(\lambda\vec{x}) = \lambda f(\vec{x})$  - должно выполняться  $f(\lambda\vec{x}) = \vec{a}$ , а  $\lambda f(\vec{x}) = \lambda\vec{a}$ , значит  $f(\vec{x}) = \vec{a}$  не является линейным оператором. 2)

Является ли линейным оператором  $\begin{cases} x' = 2y \\ y' = 3x \end{cases} f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$  - аффинное

преобразование,  $\vec{b} = 0$ , значит по т. о линейности аффинного преобразования является линейным оператором.

## Определение

множество  $\{\vec{x} | f(\vec{x}) = 0\}$  называется ядром линейного оператора и обозначается  $Ker f$ .

Множество всех возможных значений  $\{\vec{y} | f(\vec{x}) = \vec{y}\}$  называется образом линейного оператора и обозначается  $Im f$ .

## Пример

$$1) f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \quad f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2y \\ 3x \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{matrix} 2y = 0, y = 0 \\ 3x = 0, x = 0 \end{matrix} \Rightarrow Ker f$$

$$Im f = \mathbb{R}^2 \quad \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} \quad \begin{cases} 2y = x' \\ 3x = y' \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \frac{y'}{3} \\ y = \frac{x'}{2} \end{cases} 2) f \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \quad \begin{cases} 0 = 0 \\ 3x = 0 \end{cases} \Rightarrow Ker f = \{0, y\}; \quad y \in \mathbb{R} \quad Im f = \{(0, y) | y \in \mathbb{R}\}$$

## Связь аффинного и линейного преобразования

1)  $f(\vec{x}) = A\vec{x} + \vec{b}$  - аффинное не линейное  $\vec{b} \neq 0$  2)  $f(\vec{x}) = A\vec{x}$  - аффинное и линейное

3)  $f(\vec{x}) = A\vec{x}A^T$  - линейное, но не аффинное 4)  $f(\vec{x}) = A^T\vec{x}A$  - ни аффинное, ни

линейное 5) Производная - линейный оператор 6) Интегрирование - линейный оператор